Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

3주차. 아날로그 회로 실습 2강. PARAM 이용한 회로해석

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

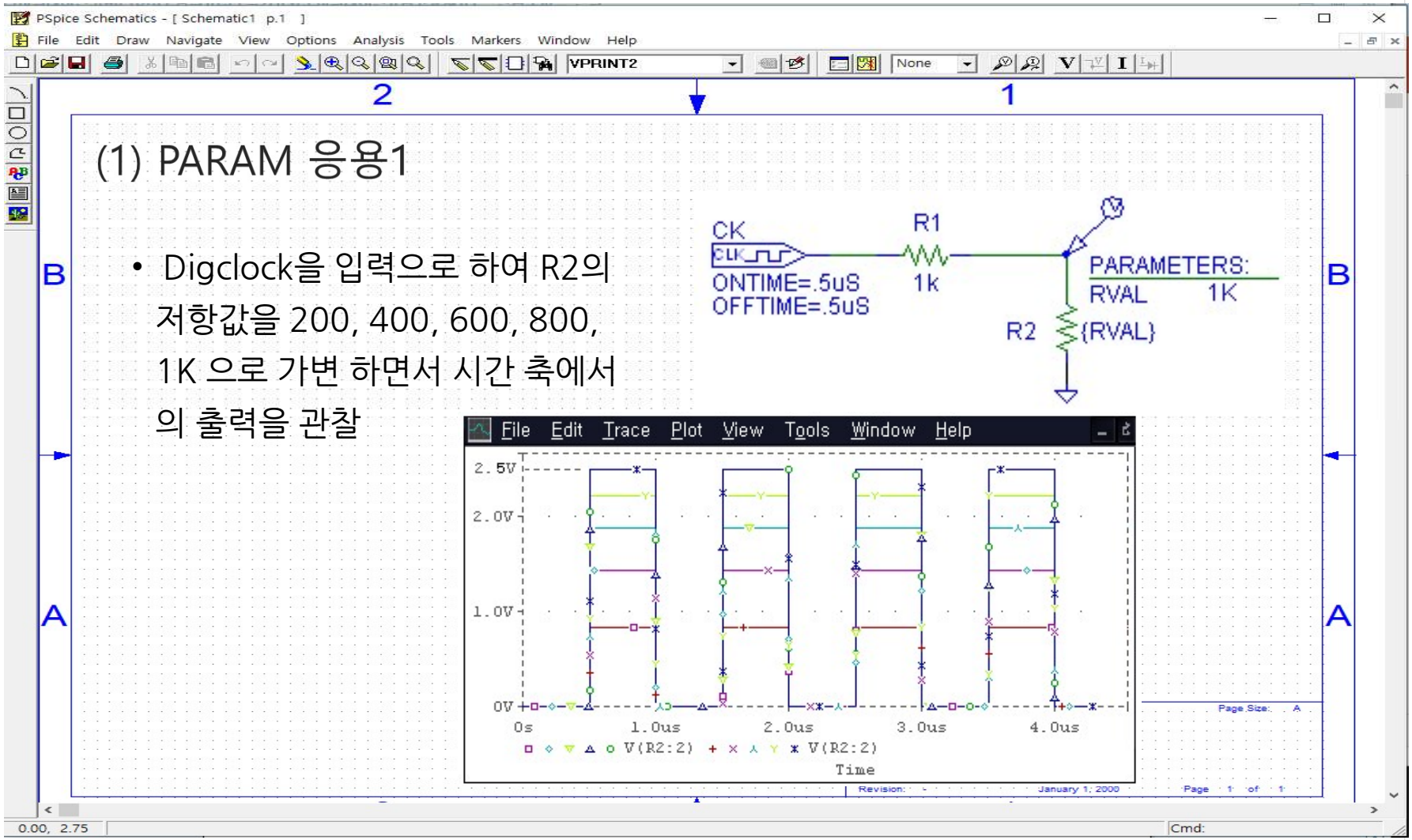
학습내용

- PARAM이용한 회로 이해
- Pspice의 종속전원 및 교류전원의 이해

학습목표

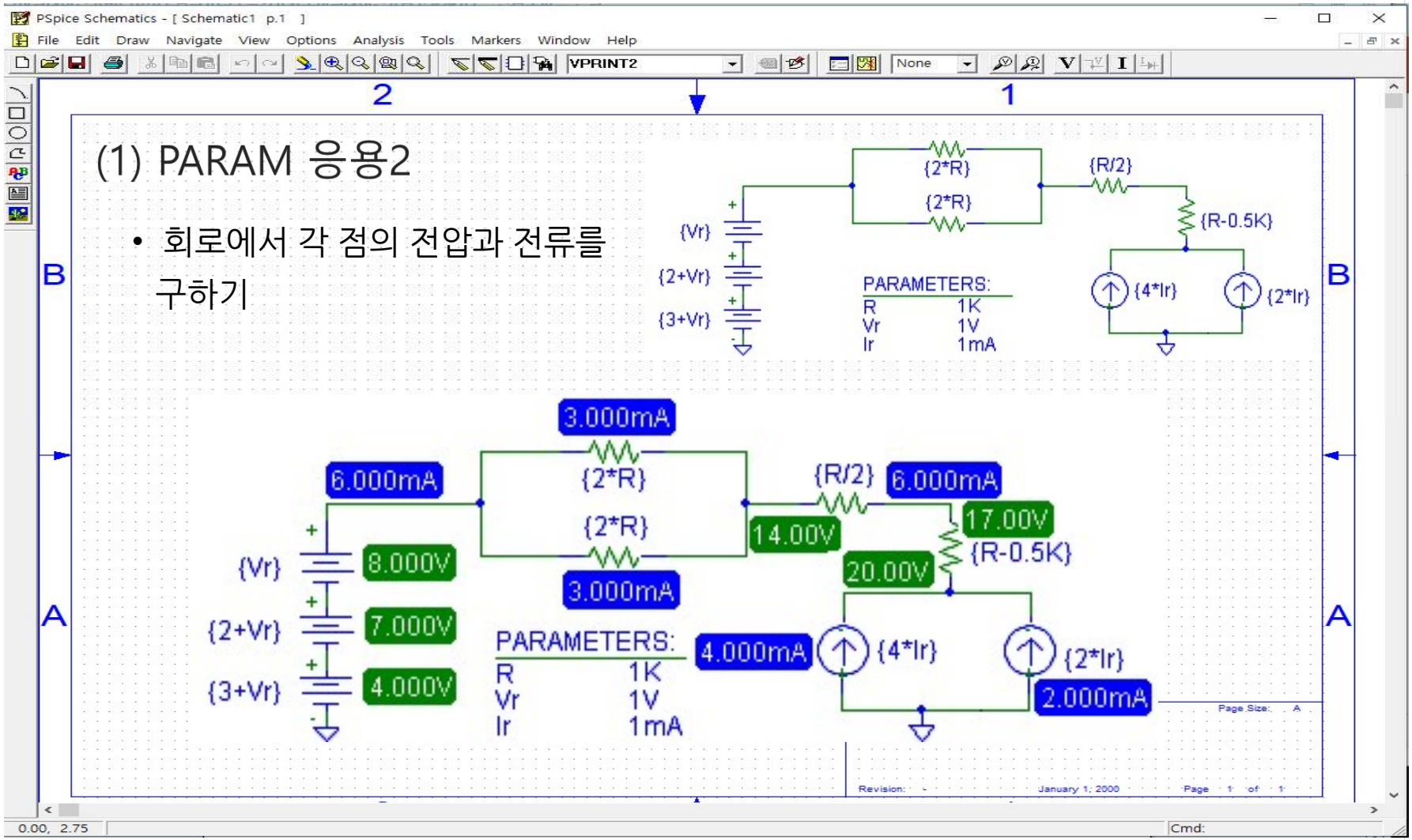
- Pspice에서 PARAM을 이용한 회로도 작성하고, 시뮬레이션에 적용할 수 있다.
- Pspice를 종속전원 및 교류 전원을 이해하고 시뮬레이션에 적용할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – PARAM 응용



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – PARAM 응용



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

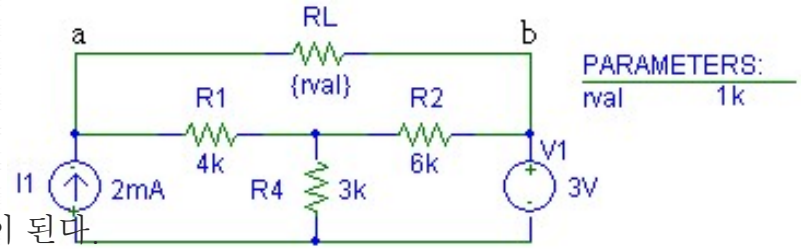
2. 아날로그 회로 실습 – PARAM 응용

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(1) PARAM 응용2

- 최대전력 전달을 위한 RL값을 구하고 부하에 전달되는 최대전력 구하기



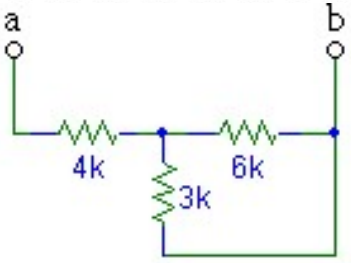
회로를 테브난의 등가로 고치면 아래 그림과 같이 된다.

Rab= 4k+3k∥6k=6k

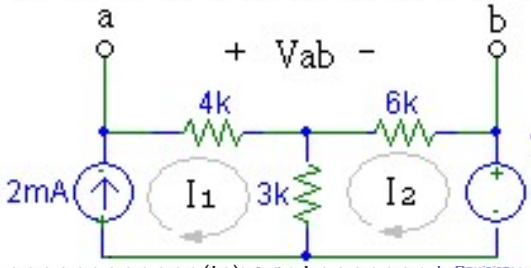
I_1 = 2mA, 3k(I_2-I_1)+6KI_2+3=0, I_2=1/3 mA

Vab = 4k(2m)+6k(1/3 m)=10V

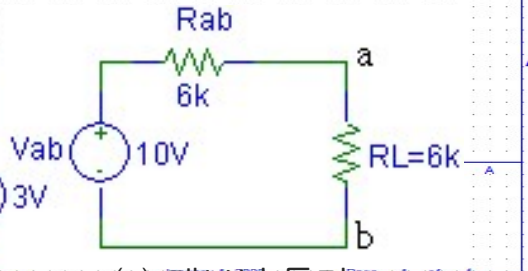
$$\therefore \quad PL = V_{ab}{}^2/RL = 25/6k\Omega = 4.1667mW$$



(a) Rab



(b) Vab

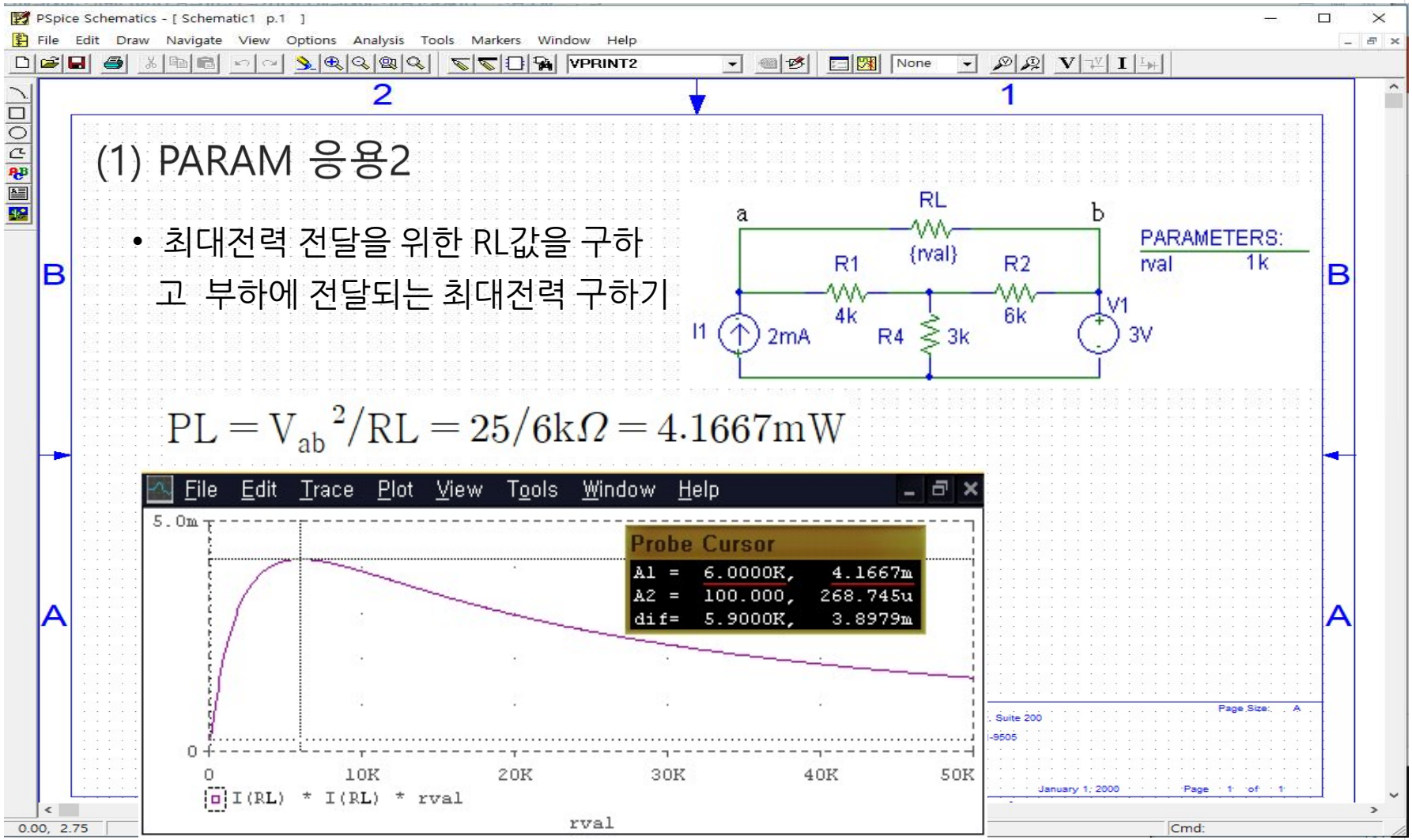


(c) 테브난 등가

0.00, 2.75 Cmd:

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – PARAM 응용



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 종속전원

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

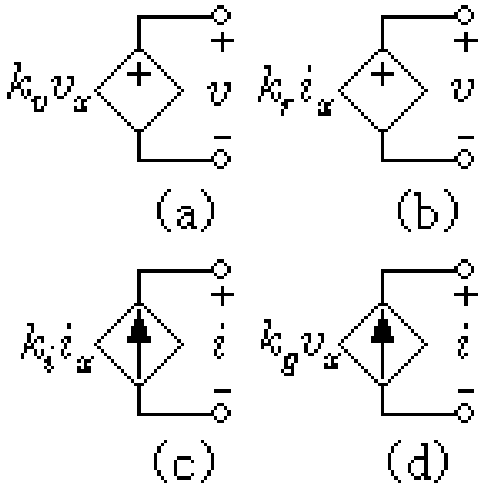
File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

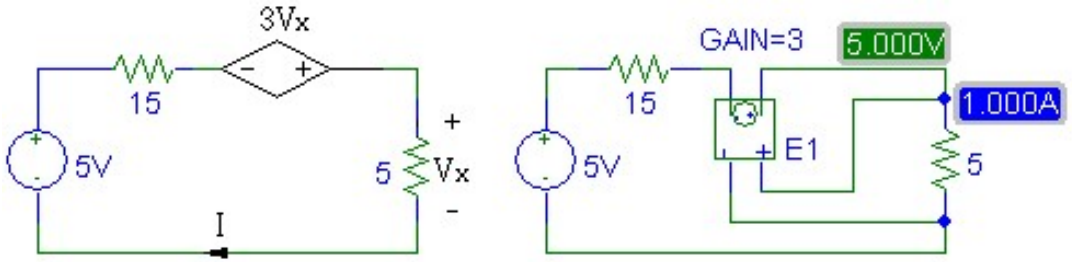
(2) 종속전원

- 회로 내에서 다른 요소에 의해 전원이 변하 지 않는 것을 독립전원이라 하고, 변하는 것 을 종속전원이라 한다.
- 종속전원의 종류는 다음과 같다.

►(a)전압제어 전압원 ►(b)전류제어 전압원

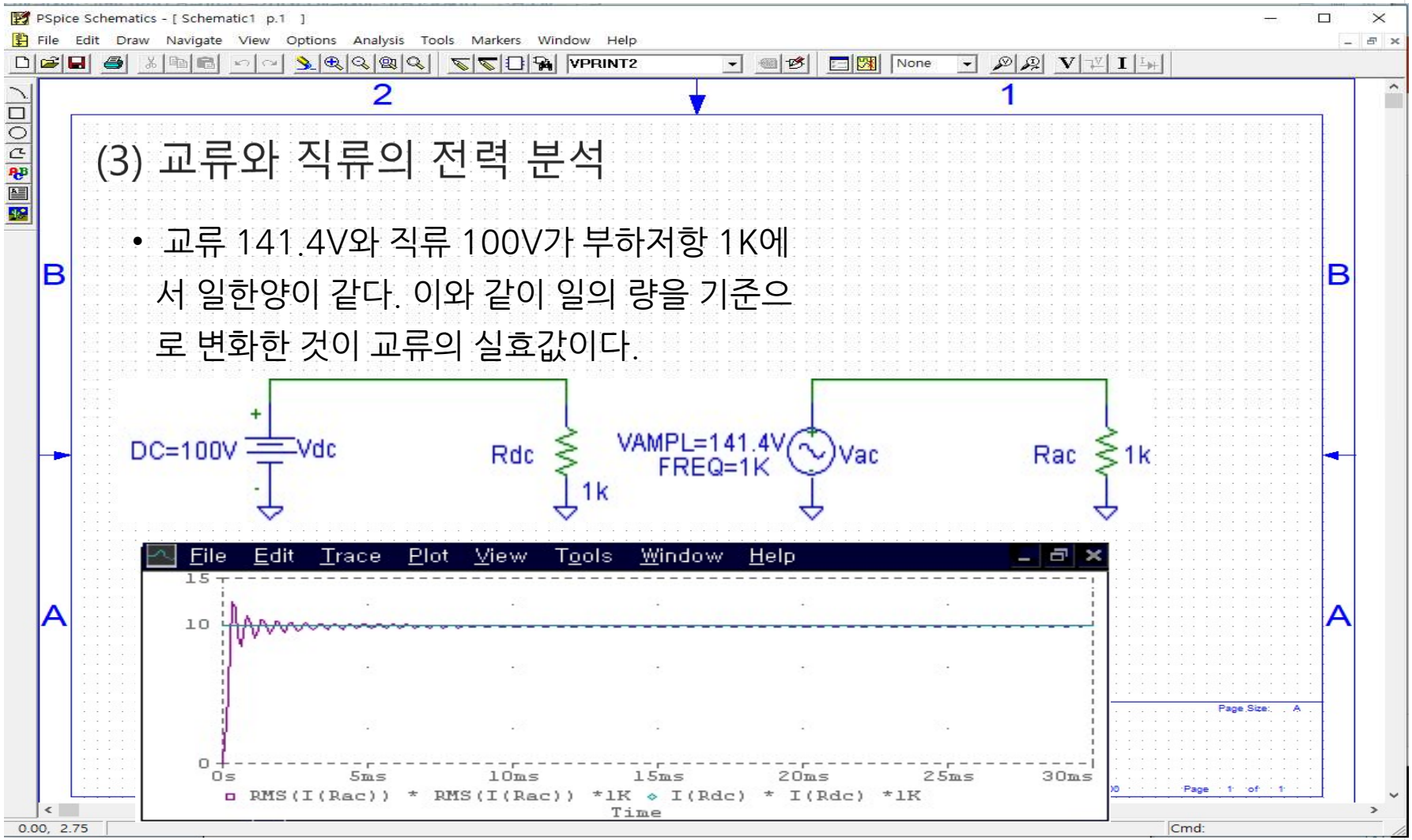
►(c)전류제어 전류원 ►(d)전압제어 전류원





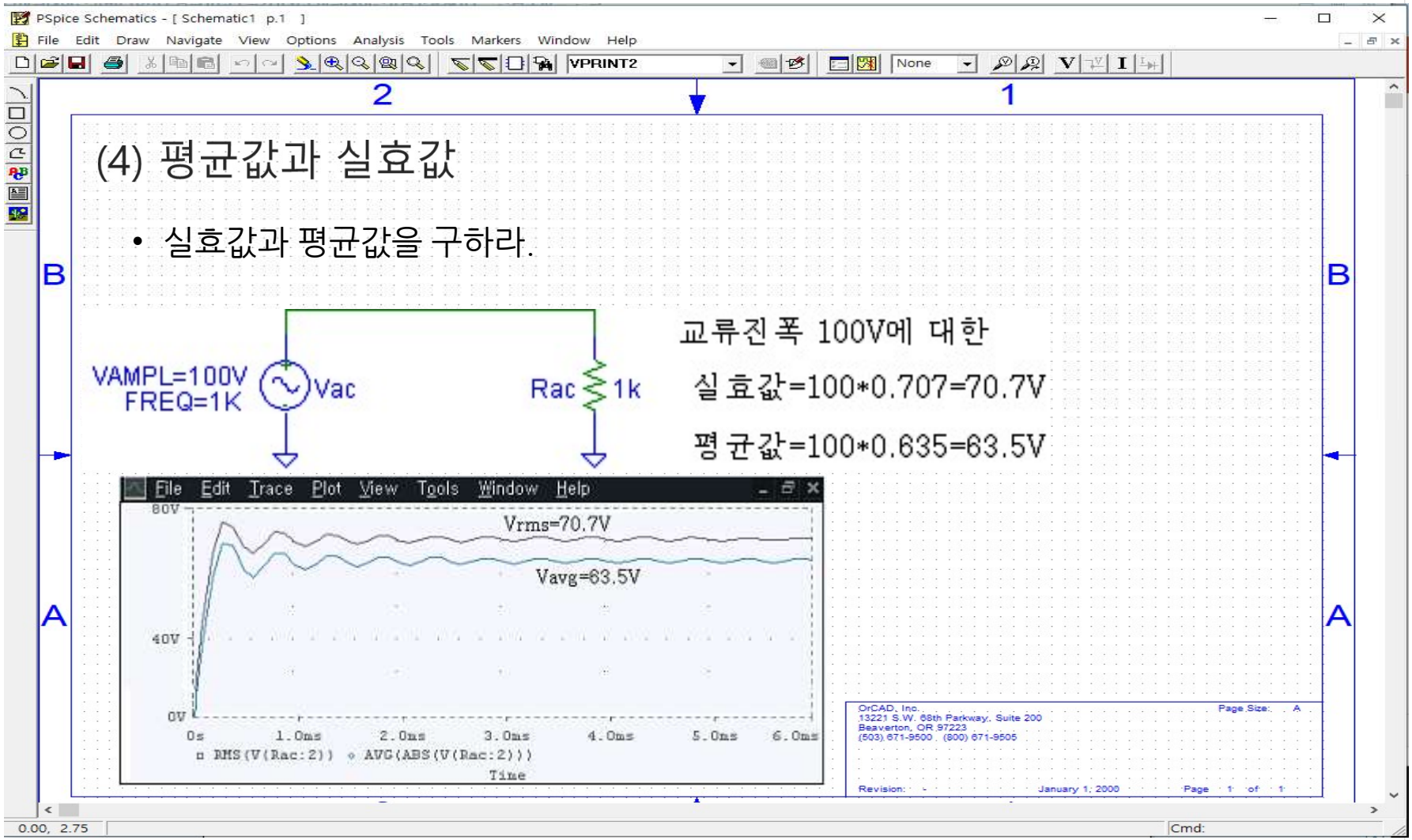
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 종속전원



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 종속전원



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- Pspice를 이용한 회로도에서 PARAM을 이용하여 소자의 값을 변화시켜가며 회로에서의 전압 전류의 변화를 비교 및 확인할 수 있다.

- 종속 전원을 이해사고 회로에서 적용할 수 있었다. 특히 트렌지스 등가회로에서 다양한 종속전원을 적용하여 시뮬레이션 할 수 있었다.

-교류전원에서 주파수 진폭 등을 설정하고 전력, 실효치 등을 비교할 수 있었다.

.

다음시간에는

아날로그 회로에서 R-R 직·병렬회로

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !